여백 미장원 추가 기능 설계안

현재 앱의 한계(브라우저 저장, 관리자 로그인 없음, 예약 상태 변경 불가 등)를 기준으로, 우선순위별 추가 기능과 구현 설계를 정리했습니다.

1. 현재 한계와 해결 방향

현재 한계	영향	해결 기능
데이터가 브라우저 LocalStorage에 저장	고객이 접수한 예약이 매장 PC에 보이지 않음, 브라우저 삭제 시 유실	서버 DB 저장 (A-1)
관리자 화면에 로그인 없음	누구나 관리자 화면 접근 가능	관리자 로그인 (A-2)
예약 상태가 항상 대기	확정·취소·완료를 구분할 수 없음	예약 상태 관리 (B-1)
예약 삭제 시 코인 미환불	수동 정정 필요	취소 시 코인 자동 환불 (B-2)
고객 예약 변경·취소 수단 없음	전화로만 처리	고객 예약 조회·취소 (B-3)
방문 횟수·최근 방문 수동	고객 이력 부정확	시술 완료 처리 (B-1)
네이버 캘린더는 일정 추가만 가능	변경·삭제가 반영 안 됨	캘린더 피드 (C-5)

2. 기능 목록과 우선순위

단계	기능	핵심 효과
A. 기반	A-1 서버 DB 저장, A-2 관리자 로그인	실제 운영 가능한 상태
B. 운영	B-1 예약 상태 관리, B-2 코인 자동 처리, B-3 고객 예약 조회·취소, B-4 문자 알림	원장님 수작업 감소
C. 확장	C-1 메뉴·가격 관리, C-2 영업시간·휴무일, C-3 디자이너별 시간표, C-4 매출 통계, C-5 캘린더 피드, C-6 고객 메모·시술 이력, C-7 후기 개선	매장 운영 고도화

3. 기능별 설계

A-1. 서버 DB 저장

- **방식:** Node 내장 SQLite(node:sqlite, Node 22.5 이상)로 단일 파일 DB를 사용합니다. 포레스트클럽도 SQLite를 쓰고 있어 운영 방식이 같습니다. 의존성 추가가 없습니다.
- **API:** 프런트는 LocalStorage 대신 서버 API를 호출합니다.

메서드	경로	용도
GET	/api/slots?date=	날짜별 예약 가능 시간
POST	/api/reservations	예약 접수 (서버에서 중복·코인 검증)
GET	/api/admin/reservations?month=	관리자 캘린더
PATCH	/api/admin/reservations/:id	상태 변경

메서드	경로	용도
GET/POST	/api/admin/customers, /coins	고객·코인
GET/POST	/api/reviews	후기

- **핵심 규칙:** 시간 중복 검사와 코인 차감을 **서버 트랜잭션**으로 처리해 두 사람이 같은 시간에 예약하는 문제를 막습니다.
- **이전:** 기존 LocalStorage 데이터는 관리자 화면의 "가져오기" 버튼으로 JSON을 한 번 올려 이전합니다.
- **백업:** DB 파일을 하루 1회 날짜별 복사(7일 보관)합니다.

테이블

테이블	주요 컬럼
customers	id, name, phone(고유), coins, visits, last_visit, memo
reservations	id, customer_id, date, time, service_id, designer_id, status, price, coin_used, memo, created_at
coin_history	id, customer_id, type(add/use/set/refund), amount, balance, reason, reservation_id, created_at
reviews	id, name, rating, service, text, status(게시/숨김), created_at
services	id, name, price, minutes, active
designers	id, name, active

A-2. 관리자 로그인

- 관리자 화면 진입 시 비밀번호(또는 기존 ADMIN_KEY)를 입력받아 서버가 **HttpOnly 세션 쿠키**를 발급합니다.
- /api/admin/* 는 세션이 없으면 401을 반환합니다. 화면 숨김만으로는 보호되지 않으므로 서버에서 반드시 검사합니다.
- 로그인 실패 5회 시 10분 잠금, 세션 유효 8시간.
- 직원 계정 구분(원장/디자이너)은 이후 확장 항목으로 둡니다.

B-1. 예약 상태 관리

- **상태:** 대기 → 확정 → 완료, 또는 취소 / 노쇼.
- 관리자 캘린더의 상세 목록과 전체 예약 표에서 버튼으로 변경합니다.
- 캘린더 미리보기 색: 대기(노랑), 확정(초록), 완료(회색), 취소·노쇼(빨강, 시간표에서는 다시 예약 가능).
- **완료 처리 시 자동 반영:** 방문 횟수 +1, 최근 방문일 갱신, 적립 코인 지급(B-2).

B-2. 코인 자동 처리

- **취소·노쇼 시 환불:** 예약에서 사용한 코인을 자동 환불하고 내역에 "예약 취소 환불"로 기록합니다.
- **적립:** 완료 처리 시 실결제 금액의 N%를 적립합니다. 적립률은 관리자 설정 값입니다. (예: 5%)
- **코인 유효기간(선택):** 적립일로부터 12개월. 만료 예정 코인은 문자로 안내합니다.

B-3. 고객 예약 조회·취소

- 로그인 없이 **연락처 + 문자 인증번호**로 본인 확인 후 자기 예약을 조회합니다.

- 방문 24시간 전까지는 고객이 직접 취소·시간 변경을 할 수 있고, 이후에는 전화 안내 문구를 보여줍니다. (현재 안내 문구 "하루 전까지"와 동일 규칙)
- 취소 시 B-2의 코인 환불이 자동으로 실행됩니다.

B-4. 카카오톡·문자 알림

- **구현 상태:** 카카오 알림톡 발송(접수 자동, 확정·취소·방문 안내 관리자 버튼, 방문 전날 자동 안내)은 구현되어 있습니다. 포레스트클럽과 같은 Solapi 방식이며, 설정이 없으면 로그만 남기는 테스트 모드입니다. 사용법은 관리자 매뉴얼 5-2장에 있습니다.
- **남은 범위:** 발송 이력 화면과 재발송, 원장님께 보내는 신규 예약 알림. 현재 자동 방문 안내는 서버가 받은 예약 사본을 기준으로 하므로, 예약 상태를 서버 DB로 일원화(A-1)하면 확정·취소·삭제가 자동으로 정확히 반영됩니다.
- **발송 시점:** 예약 접수 확인, 예약 확정, 방문 전날 리마인드, 취소 안내. 원장님께는 신규 예약 알림을 보냅니다.
- 발송 실패는 관리자 화면에 표시하고, 관리자 화면에서 "재발송"을 제공합니다.
- 발송 비용이 발생하므로 종류별 켜기/끄기 설정을 둡니다.

C-1. 메뉴·가격 관리

시술 메뉴, 가격, 소요 시간을 관리자가 화면에서 추가·수정·비활성화합니다. 현재는 index.html에 고정되어 있습니다.

C-2. 영업시간·휴무일

정기 휴무 요일, 임시 휴무일, 요일별 영업시간을 설정합니다. 예약 화면의 시간표는 이 설정으로 자동 생성되며, 휴무일은 달력에서 선택할 수 없게 합니다.

C-3. 디자이너별 시간표와 소요 시간

- 현재는 디자이너와 관계없이 같은 시간에 예약 한 건만 받습니다. 디자이너별로 시간표를 분리하면 같은 시간에 서로 다른 디자이너의 예약을 받을 수 있습니다.
- 시술 소요 시간(예: 커트 60분, 염색 150분)만큼 연속된 슬롯을 점유하도록 바꿉니다.
- "지정 없음"은 그 시간에 가능한 디자이너를 자동 배정합니다.
- 네이버 캘린더 일정 길이도 소요 시간에 맞춥니다. (현재는 1시간 고정)

C-4. 매출 통계

대시보드에 일·주·월 매출, 시술별 건수, 디자이너별 실적, 신규/재방문 비율, 노쇼율, 코인 발행·사용 합계를 표시합니다. 기준은 **완료** 상태의 예약입니다.

C-5. 캘린더 피드 (네이버 캘린더 한계 보완)

네이버 캘린더 API는 일정 추가만 가능해서, 서버가 예약 목록을 **iCal 구독 주소(.ics)** 로 제공합니다. 휴대폰 캘린더 앱에 구독하면 취소·변경이 자동 반영됩니다. 구독 주소에는 추측할 수 없는 토큰을 포함합니다. 네이버 연동은 선택 사항으로 유지합니다.

C-6. 고객 메모·시술 이력

고객 상세 화면에서 방문 이력(날짜·시술·금액·담당), 모발 상태, 알레르기 등 메모를 관리합니다. 개인정보이므로 관리자 로그인 뒤에서만 볼 수 있습니다.

C-7. 후기 개선

- 관리자 승인 후 게시(선택 설정)
- 완료된 예약이 있는 연락처만 작성 가능 (허위·중복 후기 방지)
- 원장 답글, 사진 첨부(용량 제한)

4. 구현 순서 제안

순서	내용	산출물
1	A-1 + A-2	서버 DB, API, 관리자 로그인, 데이터 이전 도구
2	B-1 + B-2	예약 상태 버튼, 코인 환불·적립
3	B-3 + B-4	고객 조회·취소, 문자 알림
4	C-1 ~ C-3	메뉴·휴무·디자이너 관리
5	C-4 ~ C-7	통계, 캘린더 피드, 고객 이력, 후기 개선

1단계가 끝나야 나머지 기능이 의미가 있습니다. 1단계는 앱의 저장 방식이 바뀌므로 가장 큰 작업이고, 이후 단계는 독립적으로 나눠 진행할 수 있습니다.

5. 결정이 필요한 사항

1. **적립 정책:** 적립률(예: 5%), 유효기간 적용 여부, 코인 1개 = 1원 유지 여부
2. **문자 알림:** 사용 여부와 발송 종류, 발송 비용 부담
3. **고객 본인 확인:** 문자 인증 사용 여부 (문자 비용 발생) 또는 연락처 뒷자리 확인 방식
4. **디자이너 계정:** 원장 외 디자이너가 각자 로그인해 본인 예약만 볼지 여부
5. **취소 규정:** 노쇼·당일 취소 시 코인 환불 여부
6. **개인정보:** 고객 연락처·메모 보관 기간과 파기 기준, 개인정보 처리 동의 문구